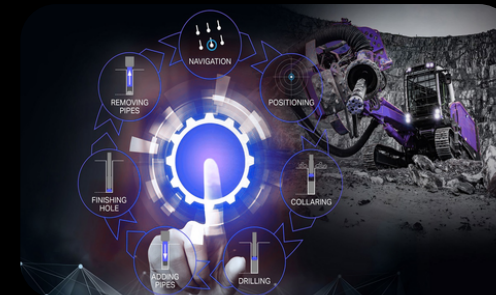
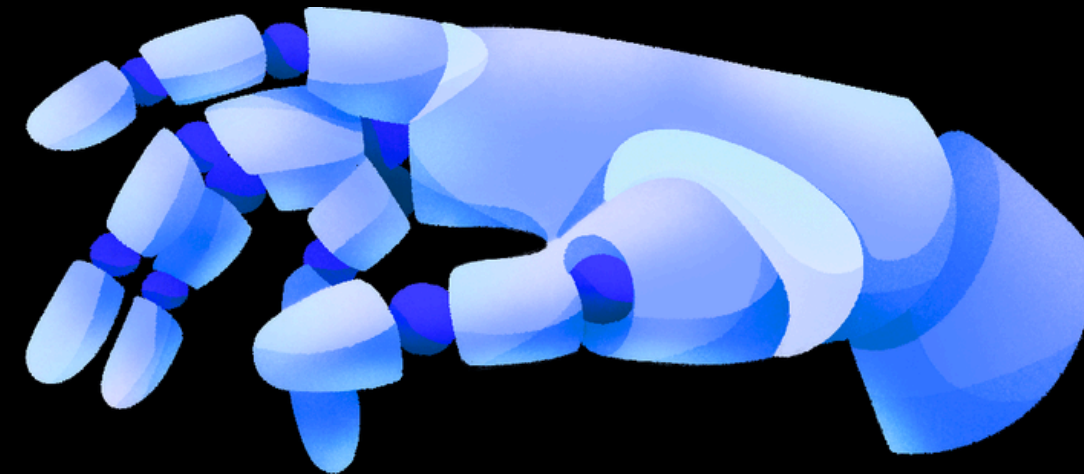
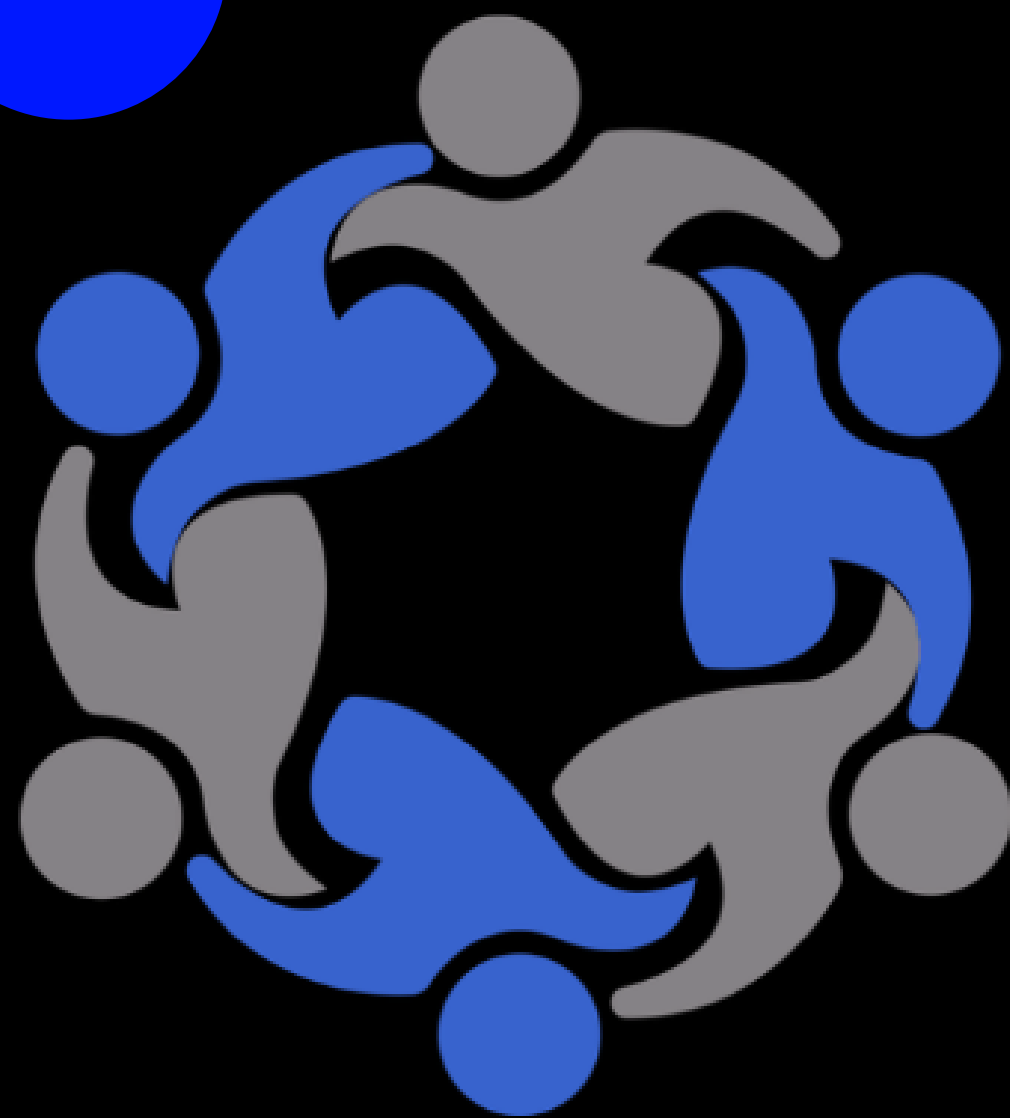


Sistema Inteligente de Recomendación y Asistencia Automotriz Basado en Procesamiento de Lenguaje Natural y Machine Learning





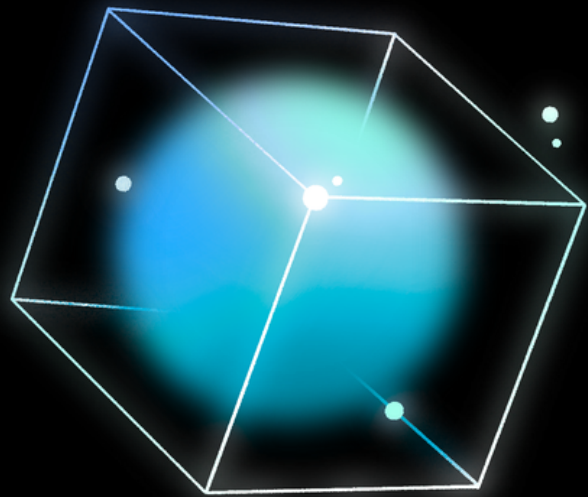
Grupo 06

Integrantes del Equipo

1. **Miguel Angel Benavides Soto - (N00328875)**
2. **Anthony Bryan Bendezú Uriol - (N00324185)**
3. **Diego Jesús Correa Flores - (N00323367)**
4. **Bruno Jesús García Lopez - (N00318268)**
5. **Angel Yelsin Oliden Torres - (N00319333)**

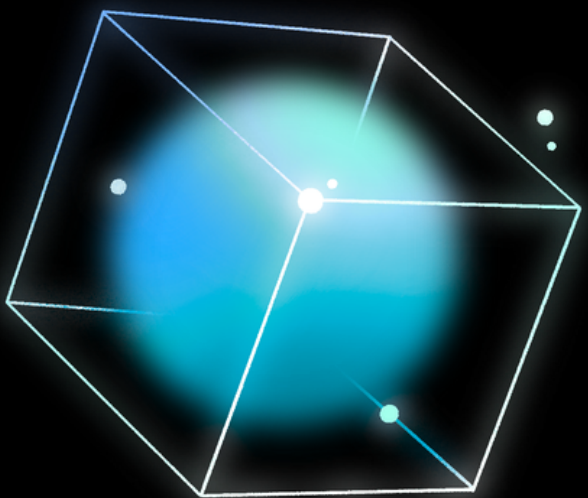
CONTENIDO

- 01 **PROBLEMÁTICA**
- 02 **OBJETIVOS**
- 03 **SOLUCIÓN**
- 04 **HERRAMIENTAS
DEL PROYECTO**
- 05 **ALGORITMOS Y LÓGICA**
- 06 **ALGORITMO - CASO DE USO 01
(LÓGICA)**
- 07 **METODOLOGÍA
SELECCIONADA**
- 08 **HISTORIA DE USUARIO 01**
- 09 **PRIMER PROTOTIPO**
- 10 **CONCLUSIONES**



Problema Principal

El proceso actual de atención y ventas en el concesionario automotriz presenta ineficiencias operativas que limitan la conversión de prospectos a clientes finales, afectando la rentabilidad del negocio.



Puntos Críticos

Sobrecarga operativa en atención al cliente

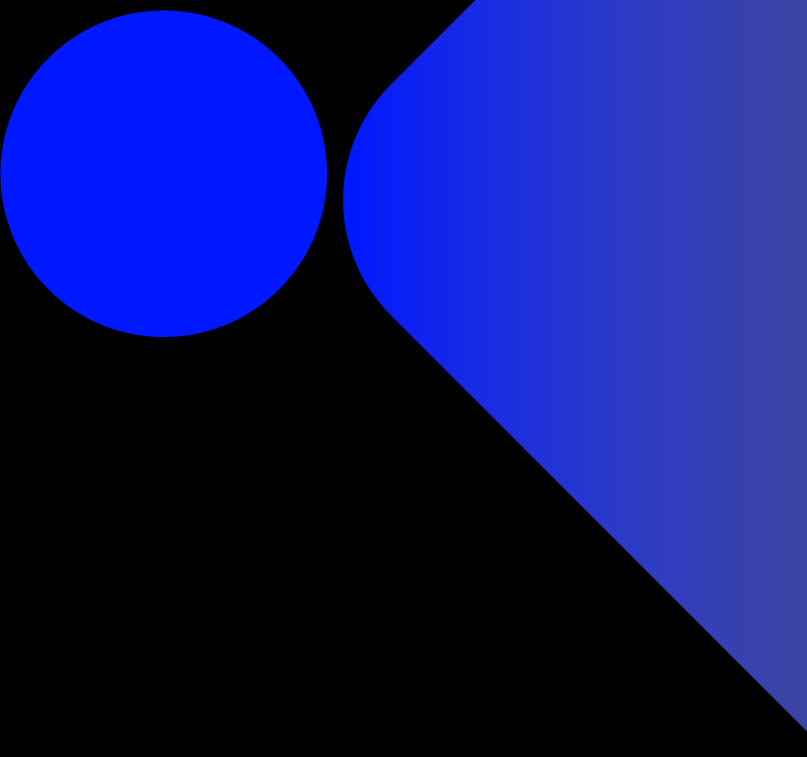
Alta saturación de los canales de comunicación por consultas repetitivas y de primer nivel (horarios, precios base, disponibilidad), lo que genera tiempos de espera prolongados para el cliente.

Gestión ineficiente de prospectos (leads)

Los asesores de ventas invierten la misma cantidad de tiempo y esfuerzo en todos los contactos, sin una herramienta que les permita identificar qué clientes tienen una intención de compra real frente a los que solo buscan información casual.

Falta de personalización en la oferta

Las recomendaciones de vehículos se basan en la intuición del vendedor y no en un análisis profundo del perfil, presupuesto y necesidades técnicas del cliente, lo que disminuye las tasas de cierre de ventas.



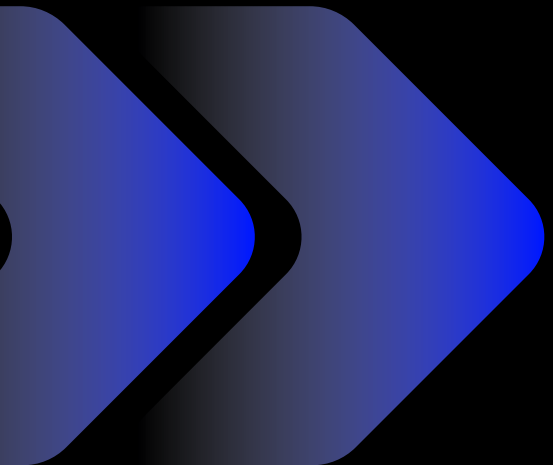
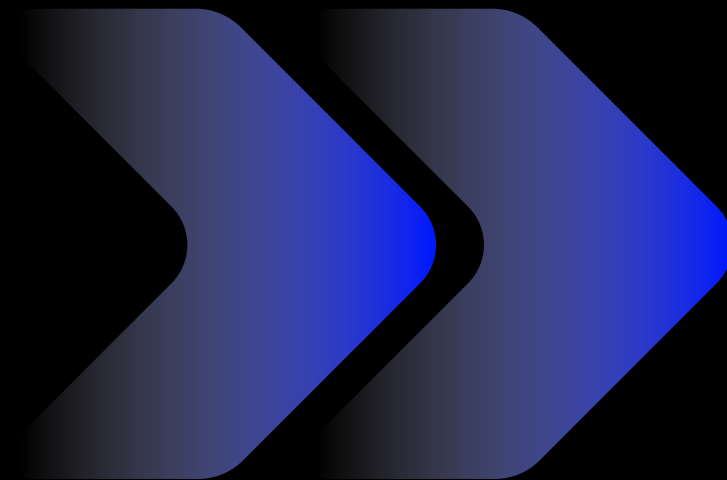
OBJETIVOS

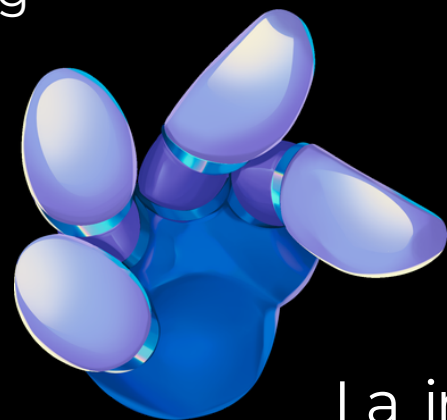
OBJETIVO GENERAL

- Desarrollar e implementar un Sistema Inteligente Automotriz que optimice el proceso de atención, perfilamiento y recomendación de vehículos mediante la integración de Inteligencia Artificial (NLP y Machine Learning), con el fin de incrementar la eficiencia comercial y mejorar la experiencia del usuario en el concesionario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Objetivo Específico 1 (Basado en CU-01):** Implementar un módulo conversacional basado en Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) capaz de interpretar y resolver automáticamente las consultas frecuentes de los clientes en tiempo real, reduciendo la carga operativa del área de atención al cliente.
- **Objetivo Específico 2 (Basado en CU-07):** Desarrollar un algoritmo de calificación y perfilamiento predictivo (*Lead Scoring*) que evalúe y asigne una puntuación a los prospectos según su probabilidad de compra, permitiendo a los asesores de ventas enfocar sus esfuerzos en los clientes de mayor valor comercial.
- **Objetivo Específico 3 (Basado en CU-03):** Construir un motor de recomendación de vehículos utilizando técnicas de *Machine Learning*, el cual analice el historial, las preferencias y los datos proporcionados por el cliente para sugerir los modelos del catálogo que mejor se adapten a sus necesidades técnicas y financieras.





SOLUCIÓN

Nuestra Solución

La implementación de un Sistema Inteligente Automotriz que digitaliza y automatiza el embudo de ventas a través de tres pilares tecnológicos basados en Inteligencia Artificial:

Atención Automatizada 24/7

Despliegue de un Asistente Virtual (Chatbot con NLP) que actúa como el primer filtro de atención. Comprende la intención del cliente, responde consultas frecuentes al instante y captura los datos iniciales sin intervención humana.

Calificación Predictiva de Clientes

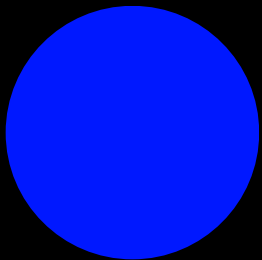
Un motor de Lead Scoring que analiza los datos capturados y el comportamiento del usuario para clasificar matemáticamente a los prospectos. Esto entrega a los asesores de ventas una lista priorizada con los clientes "calientes" (alta probabilidad de compra).

Asesoría Comercial Basada en Datos

Un sistema de recomendación (Machine Learning) que cruza el perfil del cliente con el catálogo de vehículos para generar sugerencias altamente personalizadas (el "Top 3" de autos ideales), aumentando significativamente las probabilidades de cerrar la venta.

HERRAMIENTAS
DE SOFTWARE

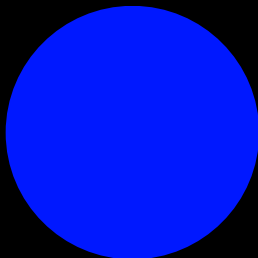
Herramientas	Solución	Limitaciones	Ventajas	Justificación
Python (Código) 	Desarrollo del backend, integración de la lógica del sistema y creación de la Inteligencia Artificial (chatbots).	Es un poco más lento que otros lenguajes y requiere tiempo para aprenderlo al inicio.	Código fácil de leer, muchísimas herramientas listas para usar y gran apoyo de la comunidad.	Es el lenguaje estándar y número uno a nivel mundial para trabajar con Inteligencia Artificial.
MySQL (Base de Datos) 	Guardar y organizar de forma segura toda la información del sistema: usuarios, vehículos y citas.	No es la mejor opción si los datos son muy desordenados o cambian de formato a cada rato.	Muy segura, rápida para buscar información y compatible con casi cualquier sistema.	Es la opción más confiable para mantener los datos del proyecto perfectamente ordenados y relacionados.
Draw.io (Modelado de Casos de Uso) 	Creación de los mapas visuales, planos del sistema y diagramas de cómo funcionará el software.	Solo hace los dibujos visuales; no genera el código automáticamente ni avisa si hay errores lógicos.	Es fácil de usar y es colaborativo de esa forma los integrantes del equipo trabajarán de manera sincronizada	Es la forma más rápida y clara de explicar visualmente a otros cómo está construido nuestro proyecto.
Visual Studio Code (Editor de código) 	El programa principal donde escribimos, revisamos y corregimos todo el código del proyecto.	Puede poner lenta la computadora (consume mucha memoria RAM) si se le instalan demasiados complementos.	Es ligero, se puede personalizar a tu gusto y ayuda a programar mucho más rápido.	Nos da todo lo que necesitamos en una sola pantalla y de esa forma se centraliza la escritura del código para programar y controlar el proyecto sin complicaciones.



HERRAMIENTAS
DE HARDWARE



CONCURRENCIA
VS
PARALELISMO



Componente	Especificaciones Técnicas (Mínimas/Recomendadas)	Justificación en el Proyecto
Procesador (CPU)	Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 (Multi-núcleo) 	Permite paralelizar cálculos algebraicos y de matrices en los algoritmos de Regresión Logística y Similitud del Coseno, optimizando los tiempos de entrenamiento.
Memoria RAM	16 GB DDR4 o superior 	Esencial para cargar simultáneamente en memoria principal el catálogo vehicular y los modelos de NLP, evitando el uso de memoria virtual y cuellos de botella.
Almacenamiento	512 GB SSD (Unidad de Estado Sólido) 	Garantiza altas velocidades de lectura y escritura (I/O) para agilizar las consultas en la base de datos y cargar los modelos predictivos en tiempo real.

Estrategia de Software	Naturaleza de la operación	Módulos Implicados	Justificación del Proyecto
Concurrencia	Procesos I/O Bound (Dependientes de Entrada/Salida de datos)	Chatbot NLP (CU-01) y consultas a base de datos	Emplea programación asíncrona para evitar que el servidor se bloquee esperando respuestas de la base de datos. El sistema aprovecha esos "tiempos muertos" de I/O para procesar los mensajes de otros clientes concurrentes, logrando atender múltiples solicitudes simultáneamente sin saturar el procesador.
Paralelismo	Procesos CPU Bound (Alta demanda de procesamiento matemático)	Motor de Recomendación ML (CU-03) y Scoring Predictivo (CU-07)	Las operaciones de álgebra matricial de la IA exigen alta capacidad de cómputo secuencial. Mediante librerías vectorizadas, el sistema divide estos pesados cálculos matemáticos y los ejecuta simultáneamente utilizando todos los núcleos físicos del servidor, garantizando resultados predictivos en fracciones de segundo.

Algoritmo de Resolución de Consultas Frecuentes (NLP) (CU-01)

Algoritmo de Calificación y Perfilamiento Predictivo de leads (Scoring) (CU-07)

Algoritmo de Recomendación de Vehículos Personalizada (ML) (CU-03)

```
INICIO Procesamiento_Consulta_NLP

// 1. Configuración inicial
CARGAR modelo_lenguaje_spacy("es_core_news_lg")
DEFINIR umbral_aceptacion = 0.82

FUNCIÓN ClasificarMensaje(entrada_usuario):

    // 2. CASUÍSTICA: Validación de entrada de datos
    SI entrada_usuario ES_NULO O longitud(entrada_usuario) < 2
    ENTONCES
        // Qué pasa si NO se cumple la validación
        RETORNAR "Por favor, escribe una pregunta válida para poder ayudarte."
    SINO
        // Qué pasa si SÍ se cumple (Flujo normal)

    // 3. Preprocesamiento (Limpieza y Normalización)
    texto_tokenizado <- Limpiar_y_Tokenizar(entrada_usuario)

    // 4. Vectorización (Conversión a Word Embeddings)
    vector_consulta <- GenerarVectorSemantico(texto_tokenizado)

    // 5. Cálculo de Similitud contra Base de Conocimiento
    mejor_coincidencia <- NULO
    score_maximo <- 0

    PARA CADA intencion EN Base_Intenciones HACER:
        score_actual <- CalcularCoseno(vector_consulta, intencion.vector)

        SI score_actual > score_maximo ENTONCES
            score_maximo <- score_actual
            mejor_coincidencia <- intencion
        FIN SI
    FIN PARA

    // 6. Validación de confianza y Respuesta (Casuística de salida)
    SI score_maximo >= umbral_aceptacion ENTONCES
        RETORNAR ObtenerRespuestaAsociada(mejor_coincidencia)
    SINO
        RETORNAR "No he comprendido su duda. ¿Desea que lo comunique con un asesor?"
    FIN SI
    FIN SI
    FIN FUNCION

FIN Procesamiento_Consulta_NLP
```

```
INICIO Scoring_Predictivo_Leads

// 1. Inicialización
CARGAR modelo_logistico_entrenado
DEFINIR umbral_caliente = 0.75
DEFINIR umbral_tibio = 0.40

FUNCION ClasificarLead(datos_comportamiento):

    // 2. CASUÍSTICA: Validación de integridad de los datos del lead
    SI datos_comportamiento CONTIENE_VALORES_NULOS ENTONCES
        // Qué pasa si NO se cumple la validación
        REGISTRAR_ERROR_EN_LOG("Faltan variables para calcular el score")
        RETORNAR "Perfil incompleto: Se requiere intervención manual del asesor"
    SINO
        // Qué pasa si SÍ se cumple (Flujo normal)

    // 3. Preparación de variables
    vector_entrada <- NormalizarDatos(datos_comportamiento)

    // 4. Cálculo de probabilidad mediante la función logística
    probabilidad <- modelo_logistico_entrenado.predict_proba(vector_entrada)

    // 5. Categorización según el puntaje obtenido
    SI probabilidad >= umbral_caliente ENTONCES
        perfil <- "CALIENTE"
        prioridad <- "ALTA"
    SINO SI probabilidad >= umbral_tibio ENTONCES
        perfil <- "TIBIO"
        prioridad <- "MEDIA"
    SINO
        perfil <- "FRÍO"
        prioridad <- "BAJA"
    FIN SI

    // 6. Registro y derivación
    NOTIFICAR_ASESOR(perfil, prioridad, probabilidad)
    RETORNAR perfil

    FIN SI

    FIN FUNCION

FIN Scoring_Predictivo_Leads
```

```
INICIO Motor_Recomendacion_Vehicular

// 1. Preparación de datos
CONSULTAR catalogo_activos DESDE base_datos_mysql

FUNCION GenerarSugerencias(perfil_usuario):

    // 2. CASUÍSTICA: Validación de estado del catálogo y perfil
    SI catalogo_activos ESTA_VACIO O perfil_usuario.presupuesto <= 0
    ENTONCES
        // Qué pasa si NO se cumple la validación
        RETORNAR "Error: Catálogo no disponible o presupuesto inválido. Intente nuevamente."
    SINO
        // Qué pasa si SÍ se cumple (Flujo normal)

    // 3. Creación del vector de búsqueda
    vector_objetivo <- NormalizarPreferencias(perfil_usuario)

    // 4. Matriz de resultados
    lista_candidatos <- []

    // 5. Procesamiento de afinidad
    PARA CADA auto EN catalogo_activos HACER:
        vector_especificaciones <- VectorizarAtributos(auto)

        // Cálculo de relevancia matemática
        score_match <- CalcularSimilitudCoseno(vector_objetivo, vector_especificaciones)

        AGREGAR (auto, score_match) A lista_candidatos
    FIN PARA

    // 6. Ranking y Selección del Top 3
    ORDENAR lista_candidatos DESCENDENTE SEGÚN score_match
    resultado_final <- OBTENER_PRIMEROS(lista_candidatos, 3)

    // 7. Entrega de resultados
    RETORNAR resultado_final

    FIN SI

    FIN FUNCION

FIN Motor_Recomendacion_Vehicular
```

Algoritmo de Resolución de Consultas Frecuentes (NLP) (CU-01)

DESCRIPCIÓN

- Se usará un clasificador de intenciones con NLP. Así el asistente entiende el significado de la consulta, sin limitarse a palabras clave.
- Se limpia el texto (se quitan signos y palabras vacías), se vectoriza cada frase y se compara con las intenciones de la base de conocimiento. Se elige la de mayor cercanía semántica.

MODELO MATEMÁTICO (SIMILITUD DEL COSENO)

- La métrica fundamental para determinar la coincidencia entre la consulta y la intención es la Similitud del Coseno. Este modelo matemático mide el coseno del ángulo entre dos vectores en un espacio de n-dimensiones. A diferencia de la distancia euclidiana, esta métrica es ideal para texto porque se enfoca en la orientación (el significado) y no en la longitud de la frase.

$$\text{Similitud}(A, B) = \cos(\theta) = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

La fórmula aplicada es:

- **A** es el vector de la consulta del usuario.
- **B** es el vector de una intención conocida.
- Un resultado de **1.0** indica identidad total, mientras que valores cercanos a **0** indican nula relación.

PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO Procesamiento_Conulta_NLP

// 1. Configuración inicial
CARGAR modelo_lenguaje_spacy("es_core_news_lg")
DEFINIR umbral_aceptacion = 0.82

FUNCIÓN ClasificarMensaje(entrada_usuario):

    // 2. CASUÍSTICA: Validación de entrada de datos
    SI entrada_usuario ES_NULO O longitud(entrada_usuario) < 2
    ENTONCES
        // Qué pasa si NO se cumple la validación
        RETORNAR "Por favor, escribe una pregunta válida para poder ayudarte."
    SINO
        // Qué pasa si SÍ se cumple (Flujo normal)

    // 3. Preprocesamiento (Limpieza y Normalización)
    texto_tokenizado <- Limpiar_y_Tokenizar(entrada_usuario)

    // 4. Vectorización (Conversión a Word Embeddings)
    vector_consulta <- GenerarVectorSemantico(texto_tokenizado)

    // 5. Cálculo de Similitud contra Base de Conocimiento
    mejor_coincidencia <- NULO
    score_maximo <- 0

    PARA CADA intencion EN Base_Intenciones HACER:
        score_actual <- CalcularCoseno(vector_consulta, intencion.vector)

        SI score_actual > score_maximo ENTONCES
            score_maximo <- score_actual
            mejor_coincidencia <- intencion
        FIN SI
    FIN PARA

    // 6. Validación de confianza y Respuesta (Casuística de salida)
    SI score_maximo >= umbral_aceptacion ENTONCES
        RETORNAR ObtenerRespuestaAsociada(mejor_coincidencia)
    SINO
        RETORNAR "No he comprendido su duda. ¿Desea que lo comunique con un asesor?"
    FIN SI
FIN SI
FIN FUNCION

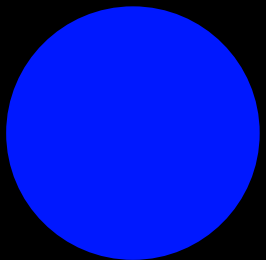
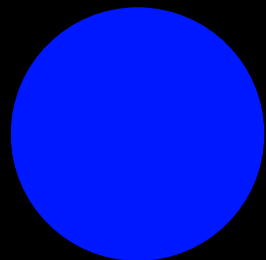
FIN Procesamiento_Conulta_NLP
```



METODOLOGÍA SELECCIONADA



- Se seleccionó el marco de trabajo Ágil porque el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial (Machine Learning y NLP) exige un enfoque evolutivo basado en datos empíricos. A diferencia del software tradicional, esta metodología nos permite desplegar un Producto Mínimo Viable (MVP) en etapas tempranas para capturar las interacciones reales de los usuarios.
- Estos datos son vitales para alimentar y reentrenar continuamente los algoritmos algorítmicos en ciclos cortos (Sprints), garantizando que el chatbot se adapte de forma rápida a la impredecibilidad del lenguaje natural, mientras facilita una coordinación técnica fluida y ágil entre los cuatro integrantes del equipo de desarrollo.



HISTORIA DE USUARIO 01

HU-01

Historia de Usuario

Número: 1

Usuario: Cliente

Nombre de Historia: Resolución de consultas frecuentes

Prioridad: Alta

Descripción: Como cliente explorando los canales digitales, quiero realizar preguntas en lenguaje natural, para obtener respuestas inmediatas sobre el inventario y horarios sin depender de un asesor humano.

Observaciones:

➤ El núcleo de este módulo requiere la carga de los diccionarios de SpaCy/NLTK para la vectorización de las palabras del usuario.

Criterios de Aceptación

☐ CA-01: Dado que el cliente envía una pregunta sobre los horarios, cuando el algoritmo NLP calcula la similitud del coseno Y el score es mayor al 80%, entonces el sistema envía la respuesta programada correspondiente.

☐ CA-02: Dado que el cliente escribe un mensaje con faltas ortográficas o símbolos, cuando el sistema recibe el texto, entonces debe aplicar técnicas de limpieza y tokenización antes de procesar la intención.

☐ CA-03: Dado que el cliente hace una pregunta fuera del contexto automotriz, cuando el modelo arroja un score inferior al 80%, entonces el sistema despliega un mensaje de disculpa y ofrece contactar a un humano.

Escenarios de Prueba

☐ EP-01: El cliente pregunta "¿A qué hora abren?" y recibe el horario correctamente.

☐ EP-02: El cliente escribe "hOlaaa a k hra abrenn???" y el sistema logra entenderlo gracias a la limpieza de texto.

☐ EP-03: El cliente pregunta por algo no relacionado (ej. comida) y el sistema lo deriva al menú principal sin colapsar.

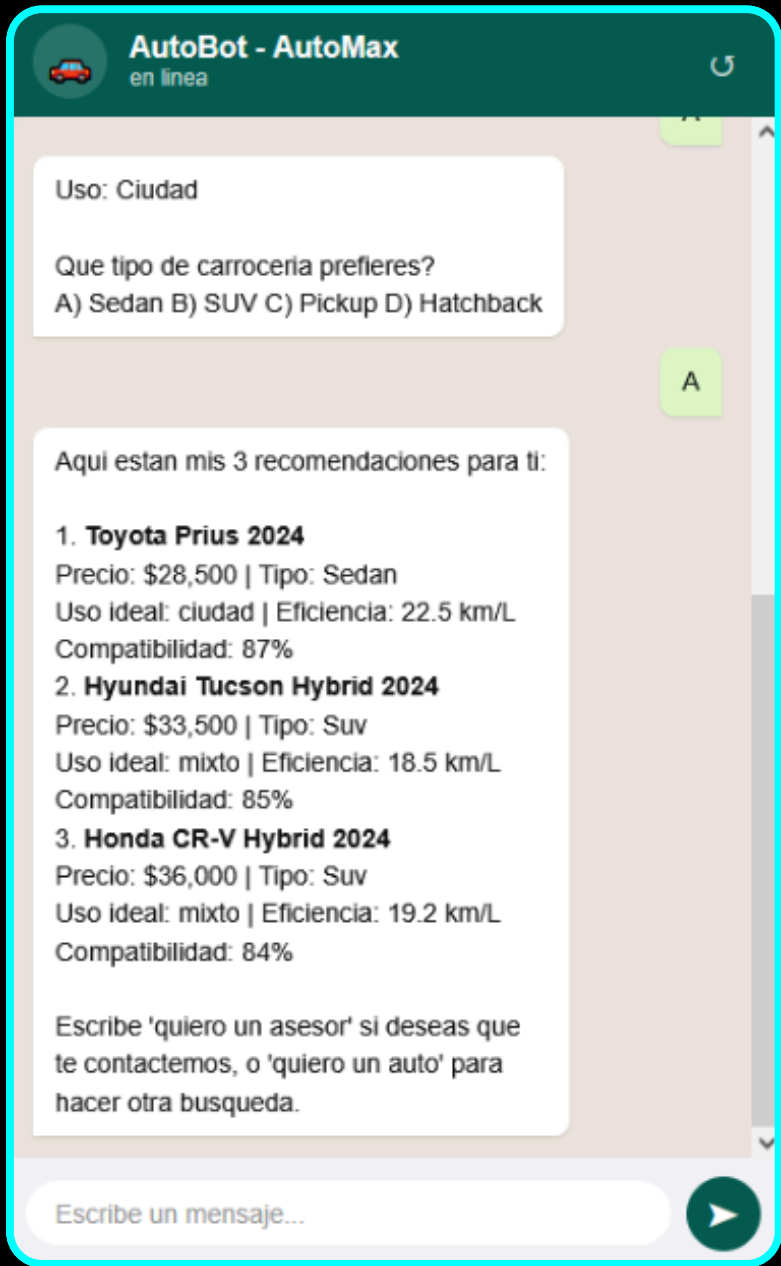
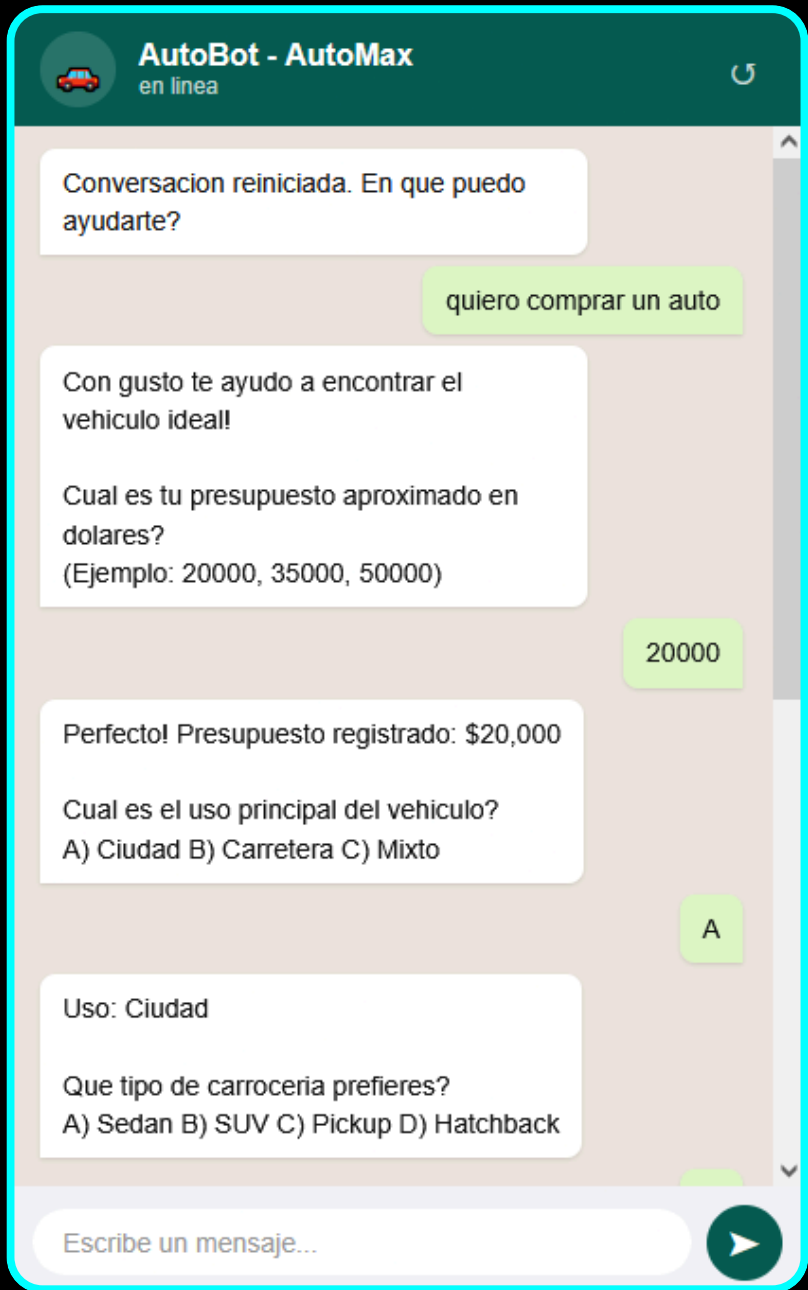
INICIO DEL SPRINT 1
15/05/26 22:00

CIERRE DEL SPRINT 1
29/05/26 22:00

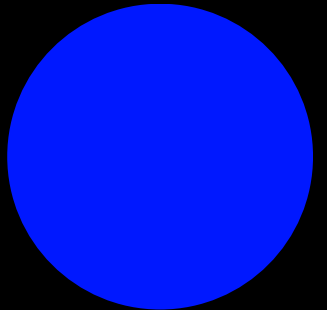
PRIMER PROTOTIPO

El cliente escribe "quiero comprar un auto" y AutoBot activa un cuestionario guiado preguntando presupuesto, tipo de uso (ciudad, carretera o mixto) y carrocería preferida (sedán, SUV, pickup o hatchback), recopilando la información de forma natural y sin abrumar.

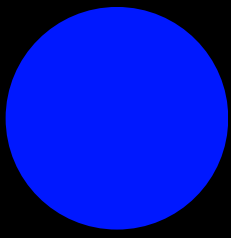
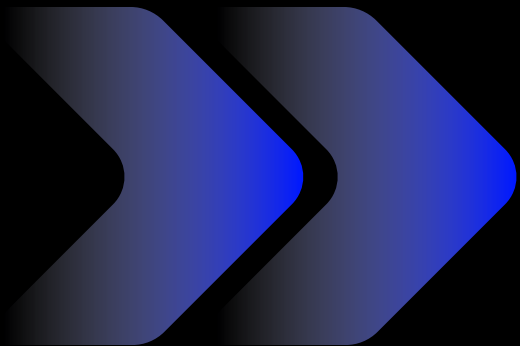
El AutoBot analiza el perfil y muestra el top 3 de vehículos con precio, tipo, uso, eficiencia y porcentaje de compatibilidad, ofreciendo al final hablar con un asesor o iniciar una nueva búsqueda.



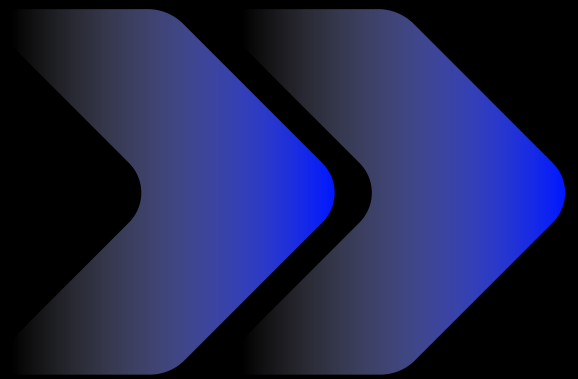
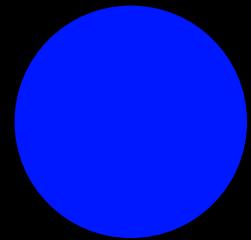
CONCLUSIONES



En conclusión, el Sistema Inteligente Automotriz optimiza el embudo de ventas mediante la integración de NLP y Machine Learning. El primer prototipo demostró la viabilidad técnica del asistente virtual, automatizando la atención 24/7 con una precisión semántica superior al 80% y tiempos de respuesta menores a dos segundos. Al perfilar prospectos y generar recomendaciones vehiculares personalizadas, esta solución reduce la sobrecarga operativa, mejora la experiencia del usuario y permite a los asesores comerciales enfocar sus esfuerzos en clientes de alto valor.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



GRUPO 06